

Unidad 1



Características de las instalaciones de BT

Configuración de instalaciones eléctricas



Índice



- 1.1. Partes de las instalaciones electrotécnicas en los edificios**
- 1.2. Alimentación de las instalaciones eléctricas**
- 1.3. Consideraciones básicas a tener en cuenta en las instalaciones de BT**
 - 13.1. Regla general
 - 13.2. División de las instalaciones eléctricas
 - 13.3. Servicios de seguridad
 - 13.4. Protecciones
 - 13.5. Seccionamiento y mando
- 1.4. Recomendaciones de diseño para las instalaciones de BT**
- 1.5. Normas particulares para instalaciones de enlace**
- 1.6. Alumbrado de emergencia**
 - 16.1. Rutas de evacuación



Introducción

En esta unidad se estudiará las diferentes partes que conforman las instalaciones eléctricas de baja tensión (BT), en concreto las instalaciones que van desde la caja general de protección (CGP) hasta los receptores, puntos de luz, enchufes, etc., contemplando los requisitos que deben cumplir.

Se aprenderá a distinguir las diferentes partes que conforman la instalación eléctrica de baja tensión y la normativa que obliga y recomienda las actuaciones para la instalación.

Al finalizar esta unidad

- + Distinguiremos las diferentes instalaciones electrotécnicas de los edificios.
- + Veremos los tipos de alimentación de las instalaciones eléctricas.
- + Identificaremos las condiciones para realizar el diseño de las instalaciones eléctricas de baja tensión (BT).
- + Estudiaremos como influyen las normas de las empresas distribuidoras de electricidad en las instalaciones de enlace.
- + Analizaremos y aclararemos las normas sobre el alumbrado de emergencia en las instalaciones de BT.

1.1.

Partes de las instalaciones electrotécnicas en los edificios

En un edificio podemos encontrar varias instalaciones electro-técnicas: las de electrificación, las singulares y las automatizadas. En el siguiente gráfico se proporciona un poco más de información sobre estos.

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS EN LOS EDIFICIOS

Instalaciones de interior o receptoras

- Receptores de fuerza
- Receptores de alumbrado

Instalaciones de electrificación

- Caja general de protección
- Línea general de alimentación
- Centralización de contadores
- Derivación individual
- Interruptor de control de potencia
- Dispositivos generales de mando y protección

Instalaciones singulares

- Antenas
- Telefonía interior
- Intercomunicación
- Megafonía
- Instalaciones de seguridad
- Energía fotovoltaica

Instalaciones automatizadas

- Gestión de la energía
- Gestión del confort
- Gestión de seguridad
- Gestión de comunicación

En la siguiente imagen podemos observar cómo sería la estructura de la instalación de enlace de un edificio.

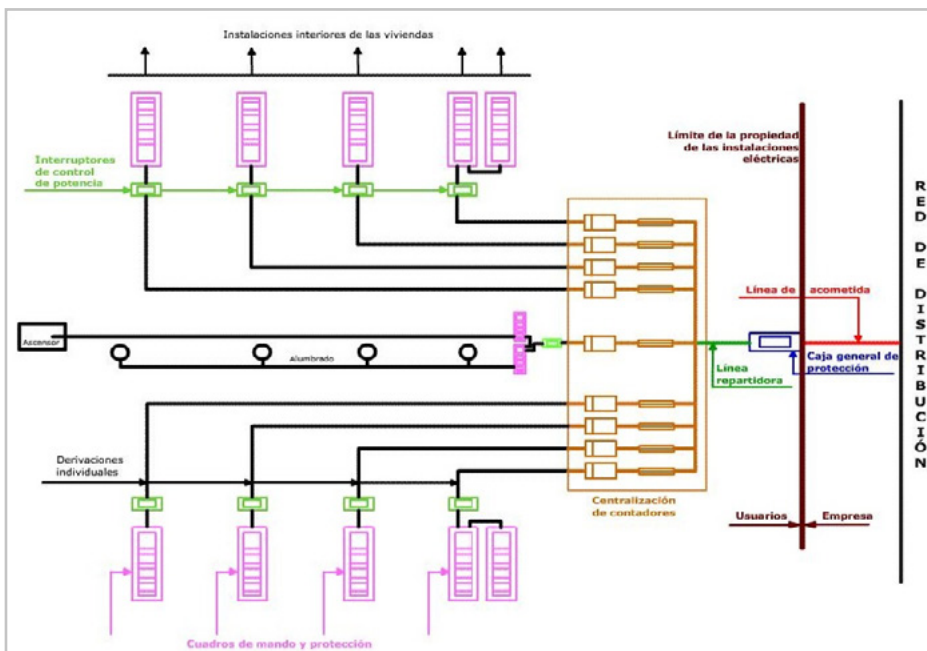


Imagen 2. Estructura de la instalación de enlace. Fuente: www.edu.xunta.gal

La centralización de contadores no se realiza siempre de la misma manera, sino que depende del número de contadores y/o de plantas que encontremos en un edificio.

Situación de la centralización de los contadores

Cuando hay menos de 12 plantas

Concentración en local situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano,

Cuando hay más de 12 plantas

Concentración en locales por plantas intermedias. Cada local agrupará los contadores de 6 o más plantas

Si has más de 16 contadores en las centralizaciones

Concentración por plantas

Cuando se necesita una sección mayor a 25 mm² en derivación individual

Se puede concentrar en plantas intermedias

1.2.

Alimentación de las instalaciones eléctricas

Hay diferentes maneras en las que una instalación eléctrica se puede alimentar:

Alimentación auxiliar

Como su nombre indica, alimenta elementos auxiliares como circuitos de mando y señalización.

Tiene diferente tensión e intensidad que la alimentación principal y puede servir como alimentación de seguridad.

Alimentación de servicios de seguridad

Suministra la energía que la instalación necesita para que las instalaciones sean seguras si falla la alimentación principal y de sustitución.

Es una alimentación autónoma que alimenta dispositivos como salidas de emergencia o alarmas.

Alimentación de sustitución

En caso de corte del suministro en lugares donde es imprescindible (hospitales, grandes empresas...) o con fines económicos, es la que puede sustituir o apoyar a la alimentación principal.

Alimentación principal

Se encarga de alimentar la instalación permanentemente.

Puede alimentar tanto baja tensión como alta tensión y, normalmente, procede del dominio público.

En el siguiente esquema podemos ver como estarían todas las alimentaciones implantadas en un mismo sistema.

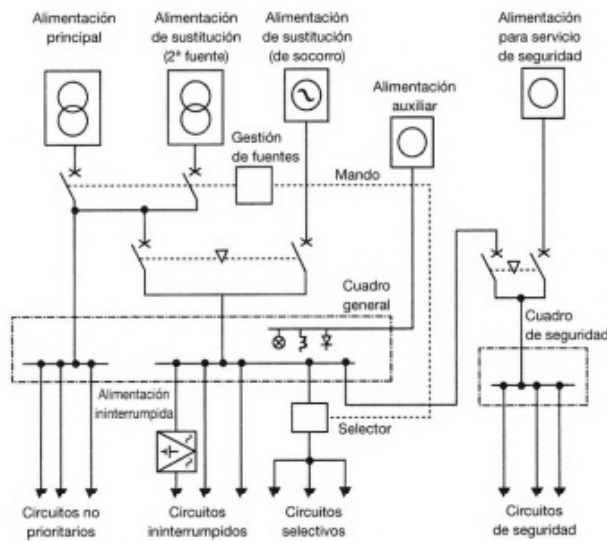


Imagen 3. Implementación de los tipos de alimentaciones eléctricas.

1.3.

Consideraciones básicas a tener en cuenta en las instalaciones de BT

Cuando queremos diseñar una instalación eléctrica debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

1.3.1. Regla general

La instalación se caracterizará en función de los siguientes parámetros:

1. La **utilización, estructura general y alimentaciones**. Estos parámetros establecen las temperaturas máximas, caídas de tensión, esquemas de los conductores y tomas a tierra, características de la alimentación vistas anteriormente, etc.

Uno de los esquemas más representativos son los de conexión a tierra.

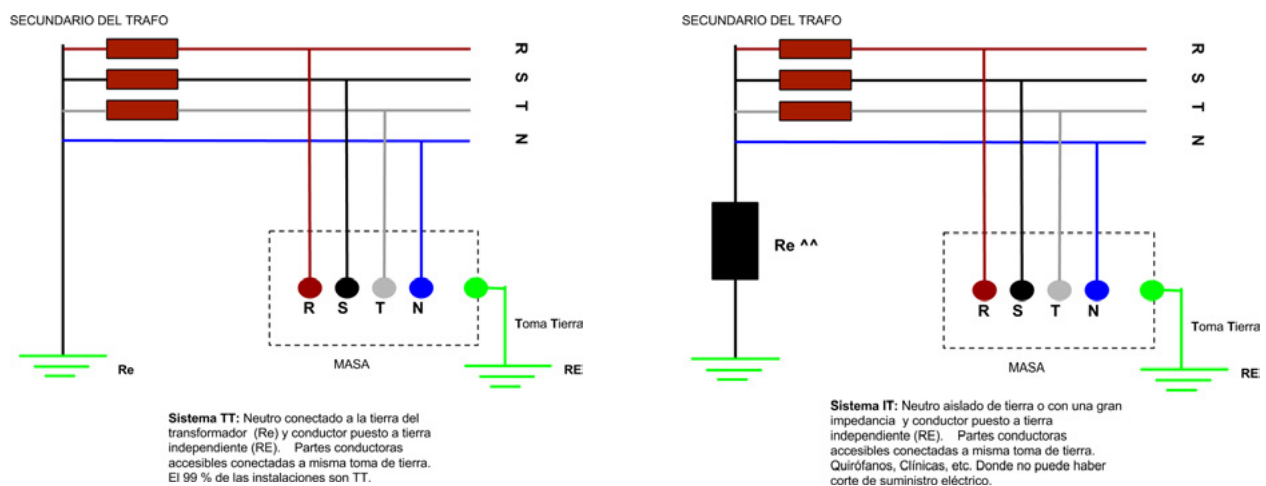


Imagen 4. Esquema TT y Esquema IT. Fuente: <https://automatismoindustrial.com>

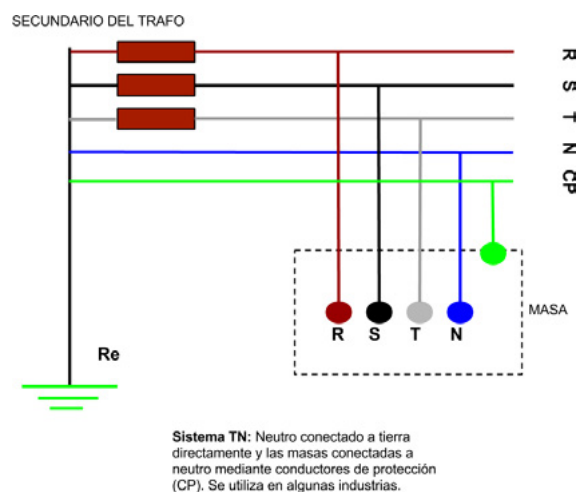


Ilustración 5. Esquema TN. Fuente: automatismoindustrial.com



Tipo de red	Ventajas	Inconvenientes
Sistema IT	• Conforme con las normativas de CEM • Alta disponibilidad: El primer fallo solo se notifica, el segundo fallo causa la desconexión • Corriente de derivación a tierra limitadas en redes pequeñas • Pocas interferencias en las instalaciones vecinas gracias a instalaciones de puesta a tierra sencillas • Reducción del tendido de cables y conductores • Localización sencilla de los fallos con los dispositivos correspondientes	• Los consumidores deben estar bien aislados contra la tensión entre los conductores exteriores • Es necesario un dispositivo de protección de sobreintensidad para el conductor neutro • Puede haber problemas con la desconexión con un segundo fallo a tierra
Sistema TT	• Conforme con las normativas de CEM • Medidas de protección independientes de la potencia de cortocircuito de la red • Reducción del tendido de cables y conductores • Diferente tensión de contacto permitida por zonas • Combinable con redes TN	• Solo para baja potencia debido al uso de RCD (interruptores diferenciales) • Requiere una comprobación de funcionamiento periódica • Laboriosa puesta a tierra de servicio ($\leq 2 \Omega$) • Conexión equipotencial obligatoria para cada edificio
Sistema TN-S	• Conforme con las normativas de CEM • Bajo aumento de tensión en las fases sanas	• Mayor inversión en protecciones en caso de acometidas múltiples remotas • Riesgo de puestas a tierra accidentales involuntarias

2. **Influencias externas** (como la temperatura, la humedad, presencia de sustancias químicas, interferencias, etc.) que influyen sobre la instalación.
3. **Compatibilidad de los materiales** de la instalación, puesto que pueden darse situaciones donde unos materiales representen un peligro o interaccionen negativamente con otros materiales. Algunos ejemplos de estos peligros son: intensidades de arranque, sobretensiones transitorias, oscilaciones de alta frecuencia, armónicos, variaciones rápidas de potencia, corrientes de fuga, etc.
4. La necesidad de **mantenimiento** y su calidad a lo largo del tiempo. Es importante que una operación de mantenimiento se pueda realizar de forma sencilla, barata y sin peligro.



1.3.2. División de las instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas van separadas por varios circuitos buscando las siguientes facilidades:

- > Si uno de los circuitos o dispositivos falla, no se ve afectado toda la instalación, sino solo la parte correspondiente a dicho circuito.
- > Las labores de mantenimiento, ensayo y verificación son más cómodas y fáciles de realizar.
- > Evitar peligros mayores y repartir las magnitudes de la instalación.

Esta distribución de circuitos se puede observar en los cuadros de baja tensión.

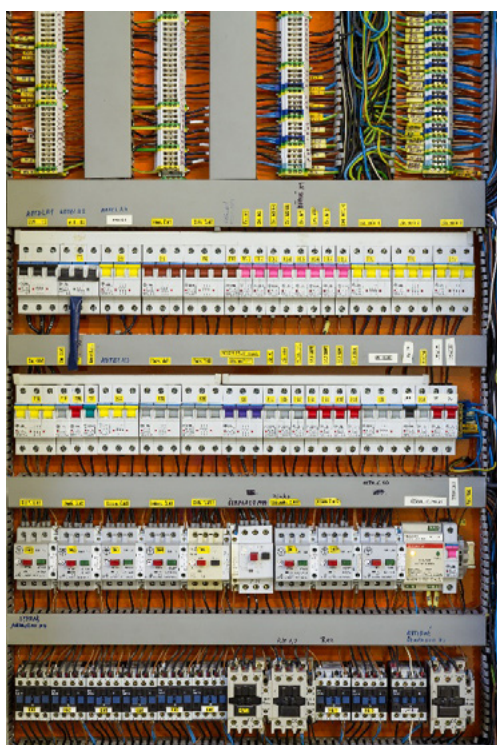


Imagen 6. Cuadro de distribución.

1.3.3. Servicios de seguridad

La alimentación de los servicios de seguridad se puede realizar mediante los siguientes elementos: baterías de acumuladores, pilas, generadores independientes de la alimentación normal y derivaciones separadas de la red de distribución que no están relacionadas con la alimentación normal.

1.3.4. Protecciones

- > **Protecciones contra los choques eléctricos** (protección contra contactos directos e indirectos).
- > **Protección contra los efectos térmicos** (protección contra incendios, quemaduras y sobrecalentamientos).
- > **Protección contra las sobreintensidades** (protección contra sobrecarga y cortocircuito).
- > **Protección contra las bajadas de tensión.**

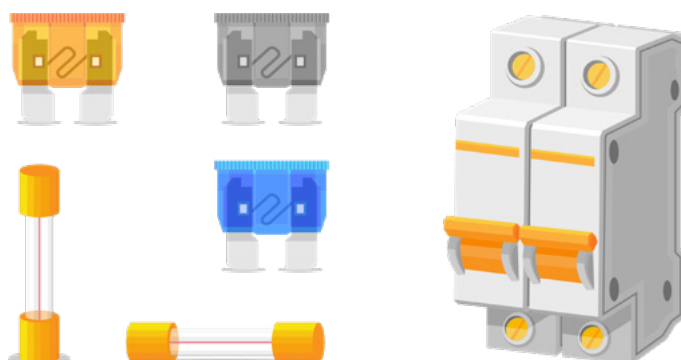


Ilustración 6. Protecciones eléctricas.

1.3.5. Seccionamiento y mando

Cualquier circuito debe poder seccionarse en cada uno de sus conductores activos. El conductor de protección no podrá ser manipulado, cortado o seccionado.

Para que no haya peligros imprevistos se colocarán los medios necesarios de corte por emergencia en los lugares donde se tengan que controlar la alimentación.



1.4.

Recomendaciones de diseño para las instalaciones de BT

A continuación, se van a numerar los aspectos que hay que tener en cuenta, los valores que tenemos que conocer y la elección de las protecciones que encontraremos en el circuito.

Datos de partida
Potencia y tensión Nº y tipo de suministro Situación y características de la instalación Necesidad de grupo de emergencia Necesidad de SAI (sistema de alimentación ininterrumpida). Tipo y características de las cargas. Factor de potencia previsible Sistema de distribución Sistema de puesto de tierra Condiciones de mantenimiento Exigencias de la campaña eléctrica Condiciones especiales y de seguridad Normativas aplicables
Valores a considerar en el cálculo
Tensiones máximas y de aislamiento Cortocircuito y tiempo de corte Densidad de corriente Potencia máxima por circuito Intensidades de arranque Desequilibrio de cargas Sección mínima de los conductores Sección del neutro Selectividad entre las protecciones Sobretensiones Caídas de tensión Coordinación entre conductores y las protecciones
Elección de las protecciones
Tensión nominal Valor nominal de corriente Sensibilidad Curva característica de disparo Limitación de la energía pasante Poder de corte Coordinación y selectividad Características de montaje y mantenimiento Recomendaciones del fabricante Nº de maniobras Utilización con neutro avanzado Utilización con protección de neutro Protección contra cargas intempestivas y corriente pulsante Gama de accesorios



1.5.

Normas particulares para instalaciones de enlace

Las instalaciones de enlace suelen ser competencia de la empresa suministradora de electricidad. Por ello, estas empresas pueden aplicar especificaciones en la construcción de la instalación, siempre que estén dentro de la normativa del REBT y de las exigencias del ministerio.

Estas competencias y especificaciones quedan fuera en las instalaciones interiores, ya que son responsabilidad del propietario.

1.6.

Alumbrado de emergencia

El **alumbrado de emergencia** está enfocado a mantener la iluminación mínima y las indicaciones de evacuación en caso de que se produzca un fallo en la iluminación principal del local o edificio. Podemos encontrar el alumbrado de seguridad y el de reemplazamiento, los cuales se explican en el siguiente diagrama:

Alumbrado de emergencia

Previsto para entrar en funcionamiento cuando se produce un fallo en la alimentación del alumbrado normal

Alumbrado de seguridad

Garantiza la iluminación durante la evacuación de una zona. Entra en funcionamiento a tensión inferior al 70% de la normal. La instalación será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Únicamente se podrá utilizar suministro exterior para cargar, cuando la fuente propia sean baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.

Alumbrado de reemplazamiento

Permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminación inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.

De evacuación

Permite reconocer y utilizar las rutas de evacuación. Proporciona 1 lux en el suelo, en el eje de los pasos principales. Permite identificar los puntos de los servicios contra incendios y cuandros eléctricos de distribución (5 lux). La señalización e iluminación de evacuación puede hacerse con el alumbrado normal, o con el alumbrado de emergencia de evacuación.

Ambiente o antipánico

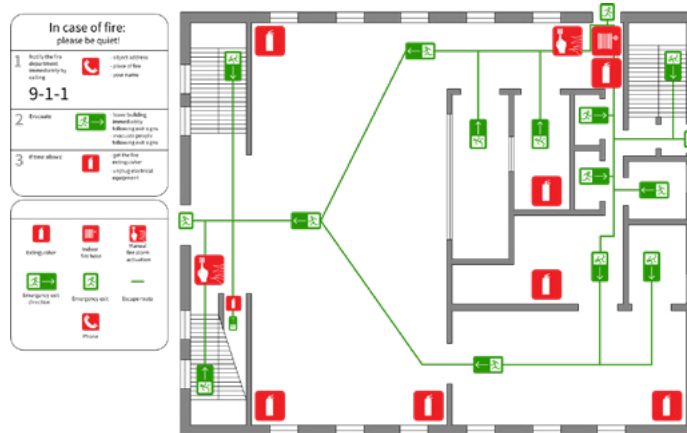
Permite la identificación y acceso a las rutas de evacuación de emergencia. Proporciona 0,5 lux en todo el espacio hasta 1m de altura. Permite identificar los puntos de los servicios contra incendios y cuandros eléctricos de distribución (5 lux). La señalización e iluminación de evacuación puede hacerse con el alumbrado normal, o con el alumbrado de emergencia de evacuación.

De zonas de alto riesgo

Permite la interrupción de los trabajos peligrosos con seguridad. La iluminación mínima es de 15 lux o del 10% de la iluminación normal. Deberá poder funcionar cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Hay dos aspectos a destacar en las **rutas de evacuación**:

- En la siguiente ilustración se muestra un plano habitual de evacuación.





 www.universae.com

